

小論文

気候変動は将来の人類の生活に様々な影響を及ぼすことが予想されている。土木工学および関連する分野において気候変動により影響が出ると想定される事象を説明し、その影響に対応する複数の方策、さらにそれぞれについて配慮すべき点について論ぜよ。

(1200 字以内)

1 数学 (微分・積分)

以下の問いに答えなさい.

1. 点 $(5,0)$ から曲線 $2y^2 = x^3$ まで最短距離を求めよ.
2. 次の積分の値を各領域 D において求めなさい.

(1) $D = \{(x, y) | 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^3\}$

$$\iint_D e^{\frac{x}{y}} dx dy$$

- (2) 領域 D は $y = \sqrt{x}$ と $y = x^3$ に囲まれた領域とせよ.

$$\iint_D (4xy - y^3) dx dy$$

3. 次の微分方程式を解きなさい. ただし, $x(0) = x_0$ および $\dot{x}(0) = u_0$ とせよ.

$$\ddot{x} - x = 0$$

ここで $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ および $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ である.

2 数学（線形代数）

1. 次の行列 A について、以下の問いに答えなさい.

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 4 & 0 \\ 4 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{bmatrix}$$

ここで、 β は実数である. また、固有値の重複は無いものとする.

- (1) 固有値を求めなさい.
- (2) 正規化された固有ベクトルを求めなさい.
- (3) A が正則のときの条件を答え、逆行列を求めなさい.
- (4) A が正則でないとき、階数を求めなさい.
- (5) A の部分行列

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

について、 $B^2 + pB + qI = \mathbf{0}$ が成り立つとき、実数 p と q を求めなさい. ただし、 $\mathbf{0}$ は零行列、 I は単位行列である.

- (6) (5) で与えた A の部分行列 B について、 B^n の 1 行 1 列の成分を求めなさい. ただし、 n は自然数である.

3

 数学（確率・統計）

1. a 以上 b 以下の一様分布を $U(a, b)$ とする. このとき, 以下の問いに答えよ.
 - (1) $X \sim U(0, 1)$ のとき, $Z = \sqrt{X}$ に対する確率密度関数を求めよ.
 - (2) $X \sim U(-1, 1)$ かつ $Y \sim U(-1, 1)$ のとき, $Z = X + Y$ に対する確率密度関数を求めよ. ただし, X と Y は独立である.
2. 各目が等確率 ($= \frac{1}{6}$) で出るサイコロを n 個同時に振る. 以下の問いに答えよ.
 - (1) 出た目の最大値が 6 である確率を求めよ.
 - (2) 出た目の最大値が 5 である確率を求めよ.
3. 罹患率が $\frac{1}{4906}$ であるようなある病気に対して検査を受けることとした. この検査の性能は以下の通りである.
 - 病気に罹患していれば, 95%の確率で陽性となり, 5%の確率で陰性となる.
 - 病気に罹患していなければ, 1%の確率で陽性となり, 99%の確率で陰性となる.さて, 検査の結果は陽性であった. このとき, 実際に罹患している確率を求めよ.

4 弾性体と構造の力学 (1)

図1のような等方均質な線形弾性体の板が平面応力条件のもとで一様なひずみ状態にあり、図の $x-y$ 座標系においてひずみが次のようであったとする。以下の問いに答えよ。

$$[\varepsilon] = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y \end{bmatrix} = \frac{1}{200} \begin{bmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}.$$

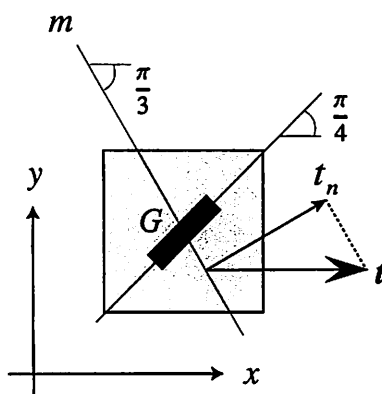


図 1:

1. 主ひずみ ε_1 , ε_2 とその主方向の単位ベクトル $\mathbf{n}_1 = \begin{Bmatrix} n_{1x} \\ n_{1y} \end{Bmatrix}$, $\mathbf{n}_2 = \begin{Bmatrix} n_{2x} \\ n_{2y} \end{Bmatrix}$ を求めよ。
2. ひずみゲージ G によって測定される軸ひずみ ε_G を求めよ。
3. 材料のヤング率を $E = 100\text{MPa}$, ポアソン比を $\nu = 0.25$ とするとき、この板に一様に作用している応力 $\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}$ を求めよ。ただし、平面応力状態における等方線形弾性体の構成式は次式のように与えられる。

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & 0 \\ -\nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}$$

ここに、 γ_{xy} は工学せん断ひずみである。

4. 図中の線分 m 上に作用する応力ベクトル $\mathbf{t}$ の垂直成分 t_n を求めよ。

5

 弾性体と構造の力学 (2)

図-1, 2, 3 に示すラーメンの梁および柱の曲げ剛性はすべて EI である。以下の問いにおいて、軸変形の影響は無視してよい。たわみは下向き、水平変位は右向きを正とする。

1. 図-1 に示す静定ラーメンの曲げモーメント図を描け。
2. 図-1 の荷重載荷点 C のたわみ v_1 を求めよ。
3. 図-1 の B 点の水平方向変位 u_1 を求めよ。
4. 図-2 に示すラーメンの B 点に生じる水平反力 H_B (左向き正) を, F, u_1, u_3 を用いて表せ。ここに, u_3 は図-3 のラーメンにおいて荷重 F を受ける点 B の水平方向変位である。
5. 図-2 の荷重載荷点 C のたわみを v_2 とする。比 $\frac{v_2}{v_1}$ の値を求めよ。ただし, u_3 が

$$u_3 = \frac{5F\ell^3}{3EI}$$

であることを用いてよい。

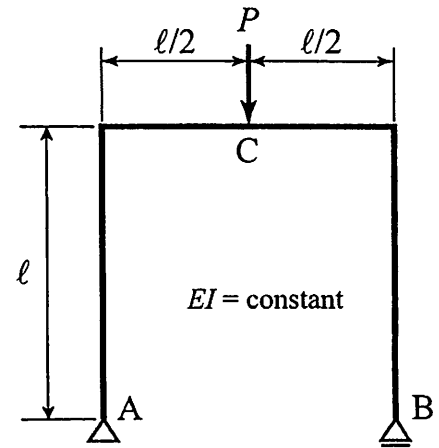


図-1

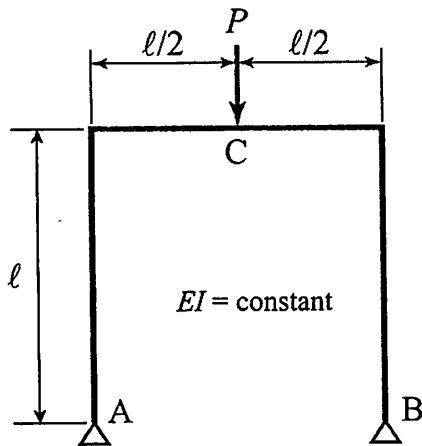


図-2

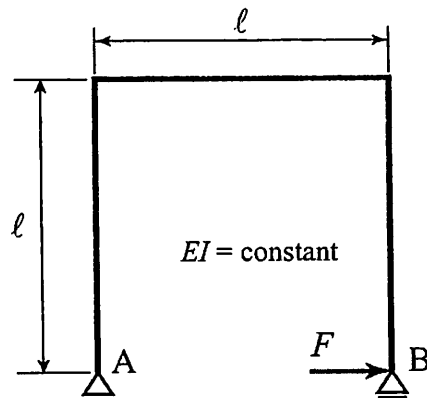
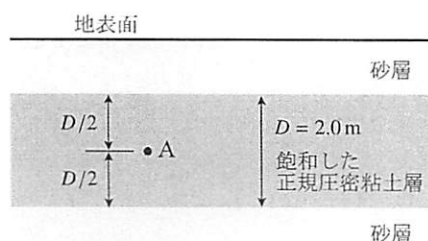


図-3

6 地盤とコンクリート (1)

1. 図に示すような半無限水平地盤を考える. 上下を砂層にはさまれた層厚 $D = 2.0$ m の飽和した正規圧密粘土層がある. 各層は水平で, 各層の土は均質であり, 層厚は一定である. 粘土層の間隙比 e は 1.80 で一様であり, 粘土層の中央部 (図中の点 A) の深さにおいて鉛直有効応力 σ'_v は 50 kPa であった. その後, 地表面に一律な上載圧力が作用したことによって, 点 A での鉛直有効応力が 100 kPa だけ増加して粘土層では均等に圧密が進行し, 圧密終了時の間隙比は 1.40 であった. この粘土層の圧密係数 c_v は $28.6 \text{ cm}^2/\text{day}$ であることが分かっている. このとき, 以下の問に答えよ. 計算の際は $\log_{10} 1.5 \approx 0.18$, $\log_{10} 2 \approx 0.30$, $\log_{10} 3 \approx 0.48$ という近似値を用いてよい.

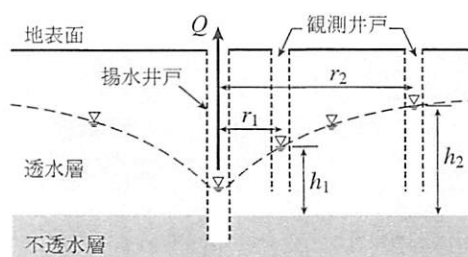
- (1) 粘土層の圧密が開始してから間隙比が 1.56 になるまでに要する時間を求めよ. 圧密度 U と時間係数 T_v との関係は下表を参照せよ.
- (2) 圧密が開始してから終了するまでの間の粘土層の層厚 D の変化量を求めよ.
- (3) 粘土層の圧縮指数 C_c を求めよ.



U (%)	T_v	U (%)	T_v
10	0.008	60	0.286
20	0.031	70	0.403
30	0.071	80	0.567
40	0.126	90	0.848
50	0.197		

2. 図に示すように透水層と不透水層からなる半無限水平地盤を考える. 各層は水平で, 各層の土は均質であり, 層厚は一定である. 透水層に不透水層まで達する細い揚水井戸を掘り, 単位時間あたり流量 Q の水をくみ上げている. 透水層の土の透水係数は k とする. このとき, 以下の問に答えよ.

- (1) 揚水井戸から距離 r の位置における不透水層からの水頭を h とし, ダルシー則に基づいて流量 Q を表す式を示せ.
- (2) 揚水井戸から距離 r_1, r_2 の位置に観測井戸を掘って地下水位を調べたところ, 不透水層からの水頭がそれぞれ h_1, h_2 であった. 透水係数 k を表す式を示せ.



3. 杭基礎の支持方式をふたつ挙げよ. また, それぞれの支持方式について説明せよ.

7 地盤とコンクリート (2)

1. 図-1 および図-2 に示すように、単鉄筋長方形断面を有し、両端で単純支持される支間長 L の鉄筋コンクリート梁に、支点から距離 ℓ の 2 点で集中荷重 P が載荷される場合について、以下の問いに答えよ。なお、図中の記号は、 b : 断面幅、 d : 断面の有効高さ、 A_s : 引張鉄筋の断面積、 x : 断面上縁から中立軸までの距離、 ε'_{cu} : コンクリートの終局圧縮ひずみ、 ε_s : 鉄筋の引張ひずみ、 ε_y : 鉄筋の引張降伏ひずみ、 $k_1 \cdot f'_{cd}$: コンクリートの応力度 (k_1 : 既知の係数、 f'_{cd} : コンクリートの圧縮強度)、 a : コンクリートの等価応力ブロックの高さ、 f_{yd} : 鉄筋の引張降伏強度、を示す。

(1) 図-2 に示す等価応力ブロックモデルを用いて、断面の引張破壊時の等価応力ブロックの高さ a および曲げ耐力 M_u それぞれの算定式を、図中の記号を用いた式として誘導せよ。

(2) 釣合鉄筋比の定義について、断面内のひずみ分布状況を含めて説明せよ。

(3) 鉄筋コンクリート梁のいずれかの断面において、引張破壊による曲げ耐力 M_u に達した時の集中荷重 P_{max} の算定式を、図中の記号を用いた式として誘導せよ。

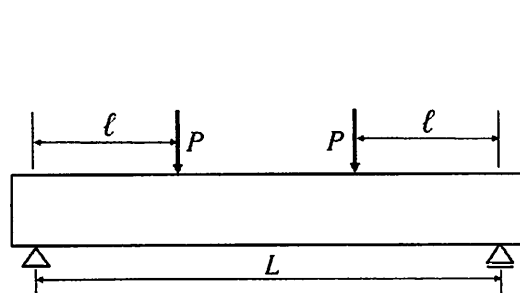


図-1 単鉄筋長方形断面を有する
鉄筋コンクリート梁

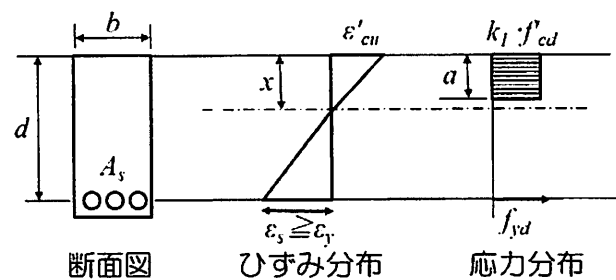


図-2 断面、等価応力ブロックモデル
および記号

2. コンクリート構造物の耐久性に影響を及ぼすことが知られている主な劣化現象のうち、化学的な現象によるものを 2 つあげ、それぞれのメカニズムについて説明せよ。

3. 次のコンクリート工学に関する専門用語を説明せよ。

- (1) 性能設計と仕様設計
- (2) 部分安全係数設計法
- (3) 重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手
- (4) マスコンクリート

8

 水理学 (1)

図-1のように、密度 ρ の液体を入れた容器が x 方向に一定の加速度 a で運動している。以下の問いに答えよ。重力加速度は g とする。なお、図に示すように O を原点とした座標系で考えること。水面上での圧力 p_0 は一定である。

1. 水平方向 (x 方向) の力の釣り合いから、水平方向の圧力変化 $\frac{\partial p}{\partial x}$ を定式化しなさい。
2. 鉛直方向 (y 方向) の力の釣り合いから、鉛直方向の圧力変化 $\frac{\partial p}{\partial y}$ を定式化しなさい。
3. 圧力 p の全微分から水面形を求めなさい。
4. 容器から水があふれないようにするための加速度 a の上限を求めなさい。なお、容器が静止した状態における水位は $0.75H$ である。

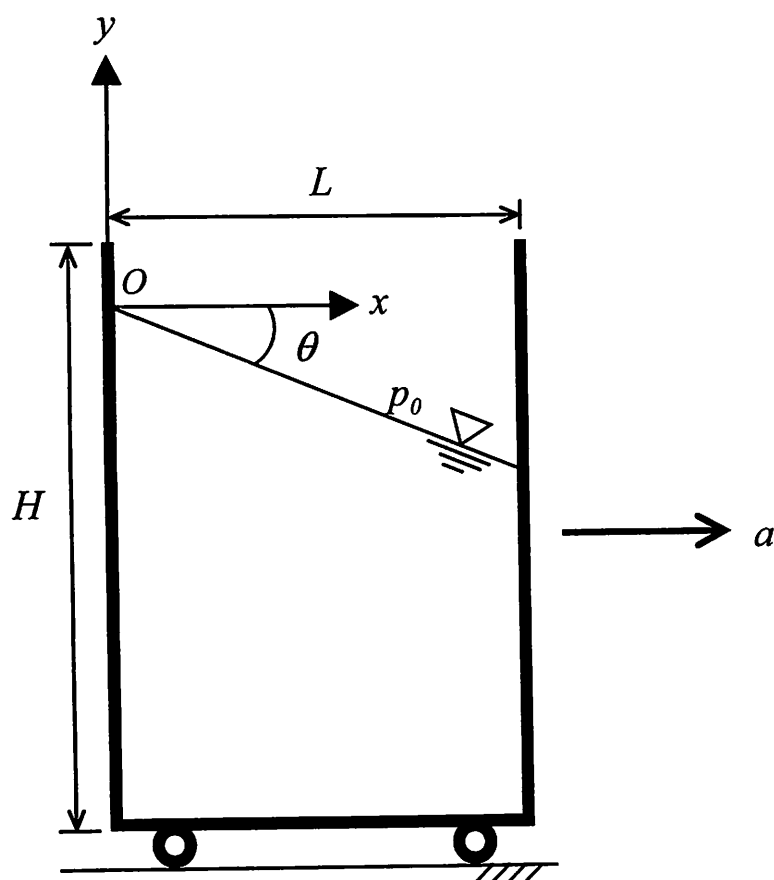


図-1 等加速度運動する容器

9 水理学 (2)

図-1 のような管路内の流れ（等流）を考える．マンニングの粗度係数を n ，水路床勾配を I とし，以下の問いに答えよ．

1. 水深 $h = D/4$ の時の流量 Q_1 を求めよ．
2. 満水時の最大流量 Q_2 を求めよ．

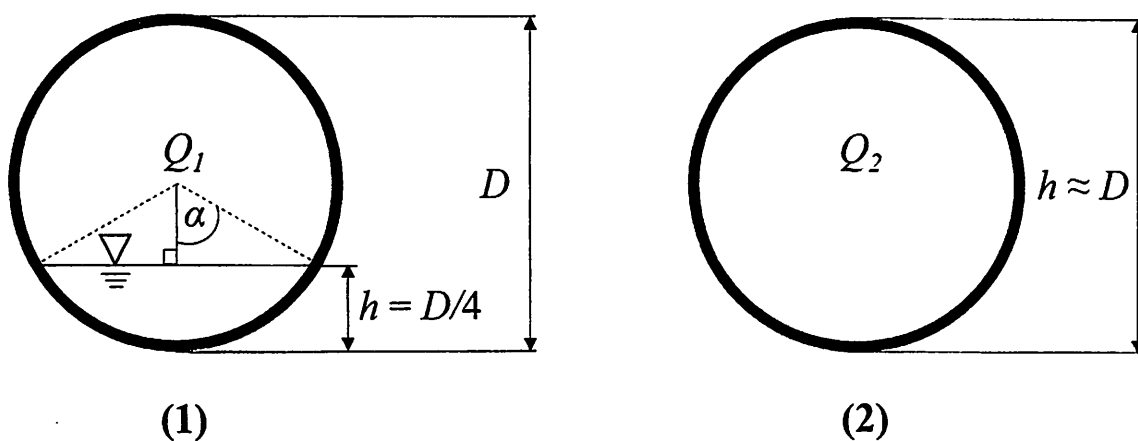


図-1 管路内の流れの条件

10 水質と環境 (1)

1. 凝集，フロック形成の理論を説明せよ。ただし，説明においては以下の用語を適切に用いること。
用語：コロイド粒子，凝集剤，荷電中和作用，ファンデルワールス力，ゼータ電位，架橋作用，緩速攪拌
2. 砂ろ過処理に関する以下の問に答えよ。
 - (1) 緩速砂ろ過および急速砂ろ過の一般的なろ過速度はそれぞれいくつか。
 - (2) 水の臭気の除去を期待できるのは緩速砂ろ過と急速砂ろ過のどちらか。その理由も付して答えよ。
 - (3) 急速砂ろ過であらかじめ行わなければならない工程は凝集処理と沈殿処理のどちらか。その理由も付して答えよ。
 - (4) 緩速砂ろ過および急速砂ろ過のろ過速度を回復させる方法についてそれぞれ述べよ。

11 水質と環境 (2)

1. 下水道に関する以下の問に答えよ.

(1) 下水道の果たす役割について説明せよ.

(2) 分流式下水道と合流式下水道の違いについて説明せよ.

(3) 生物学的処理における BOD-SS 負荷について説明せよ.

(4) 下水処理における消毒方法とその目的について説明せよ.

2. 有機物の嫌気性消化 (メタン生成環境) について反応に関わる微生物群も含めて説明せよ.

3. 廃棄物に関する以下の問に答えよ.

(1) 一般廃棄物と産業廃棄物について処理責任も含めて説明せよ.

(2) 廃棄物の埋立処理について説明せよ.

12 生物と生態 (1)

1. 次の生物グループの定義を説明し, それぞれの典型例と対応している代謝反応を説明せよ.

- (1) 光独立栄養生物
- (2) 化学従属栄養生物
- (3) 硫黄酸化細菌

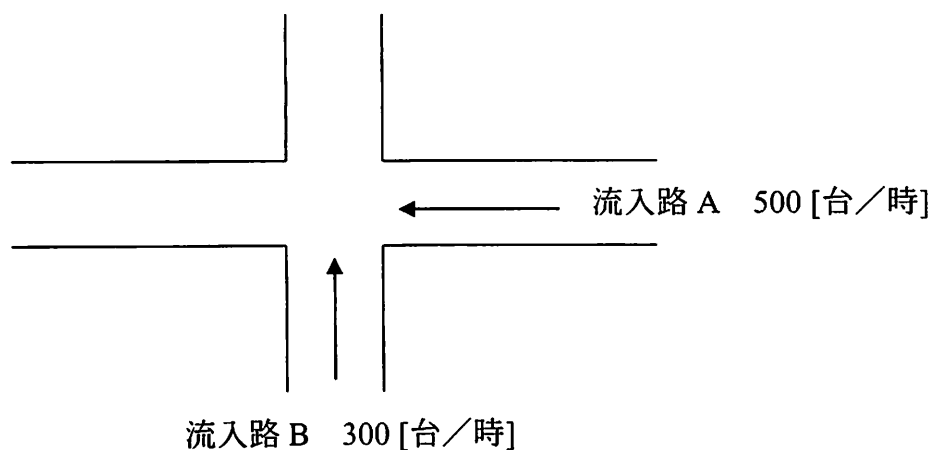
2. 地球上における炭素循環を図示せよ. また, その循環に関わる支配的生物学的作用と非生物学的作用を一つずつ取り上げてそれぞれの具体的な働きを説明せよ.

13 生物と生態 (2)

1. アオコについて以下の問いに答えよ.
 - (1) アオコの発生メカニズムを説明し, その生態系への影響を説明せよ.
 - (2) アオコの発生抑制に関して, 点源負荷と面源負荷を説明し, それらの対策を述べよ.
2. 森林生態系について以下の問いに答えよ.
 - (1) 人工林と二次林との違いを説明せよ.
 - (2) 森林生態系における人工林の特徴を説明し, 人工林の保全手法を述べよ.

14 交通 (1)

下図のような2つの1方通行流入路を持つ信号交差点がある。流入路Aには500 [台/時] の需要が、流入路Bには300 [台/時] の需要が、一様に流入している。また、流入路A、Bともに、飽和交通流率は900 [台/時] である。この交差点の信号制御は、流入路Aに対して信号青 G_A 秒、流入路Bに対して信号青 G_B 秒、サイクル当たりの損失時間10秒、サイクル長 G_A+G_B+10 秒で制御されている。次の問いに答えなさい。



- (1) この交差点が非飽和である条件を求めよ。
- (2) サイクル長が100秒で、 $G_A=60$ 秒の場合、流入路Aの無駄青時間 [秒] を求めよ。ただし、無駄青時間とは、飽和交通流率で需要をさばいていない青時間を言う。
- (3) サイクル長が120秒で、 $G_A=60$ 秒の場合、流入路Aのサイクル長当たりの遅れ時間 [秒/サイクル] を求めよ。
- (4) 非飽和状態で単位時間当たりの交差点全体の遅れ時間が最小になる最適サイクル長 [秒] を求めよ。
- (5) 最適制御秒数に対して2倍のサイクル長、 G_A 、 G_B 、損失時間を用いたとしたら、単位時間当たりの交差点全体の遅れ時間が何倍になるか答えよ。

15 交通 (2)

1つの起終点(OD)ペアとそれを結ぶ2本の経路からなる交通ネットワークを考える。経路1は自動車道路、経路2は鉄道であり、自動車1台、鉄道利用者1人は、いずれも1トリップに相当する。OD交通量 q は8000[トリップ/時] (交通費用によらず一定)である。経路 i ($i=1, 2$) を利用する場合の一般化交通費用 c_i は、以下のような交通量の関数によって与えられる:

$$\begin{aligned} c_1 &= 1000 + (1/8) \times f_1 \text{ [円]}, \\ c_2 &= 1750 \text{ [円]}, \end{aligned} \tag{A}$$

ここで、 f_i は経路 i の交通量 [トリップ/時]である。

- (1) 利用者均衡状態での経路交通量パターン(f_1, f_2)、および、交通ネットワーク全体で費やされる総交通費用 $TC \equiv f_1 c_1 + f_2 c_2$ を求めよ。
- (2) 総交通費用 TC を最小化する経路交通量パターンを求めよ。

鉄道では規模の経済が働くため、長期的には、一般化交通費用 c_2 は以下の関数で与えられる:

$$c_2 = 2500 - (1/4) \times f_2 \text{ [円]} \tag{B}$$

以下の問い(3)~(6)では、鉄道の一般化交通費用が式(B)で与えられるとする。

- (3) 道路と鉄道の一般化交通費用が等しくなる経路交通量パターンを求めよ。
- (4) どの利用者也自分だけが経路を変更しても自分の一般化交通費用を改善できない状態を“安定的な利用者均衡”と呼ぶ。(3)で求めた交通量パターンは、安定的な利用者均衡状態ではないことを説明せよ。
- (5) 安定的な利用者均衡状態(経路交通量パターン)、および、その総交通費用 TC を求めよ。ただし、複数の均衡状態があり得ることに注意せよ。
- (6) 総交通費用 TC が最小となる経路交通量パターンを求めよ。また、この状態を実現するために考えられる交通政策を挙げ、その長所・短所を簡潔に述べよ。

16

 計画数理 (1)

1. Euclid 平面上に 3 つの点がある. それぞれの座標は $(0,0), (3,4), (9,3)$ である. 以下の問いに答えよ.
 - (1) 中心座標が x 軸上にあり, この 3 点を内部に含む円のうち, 面積が最小であるものを求めよ.
 - (2) (1)の円の中心座標 $(x,0)$ と半径 r を求める問題を, 非線形計画問題として定式化せよ.
 - (3) (2)の問題に対するカルーシュ・クーン・タッカー(Karush-Kuhn-Tucker)条件を示せ.
 - (4) (1)の円が(3)の条件を満足していることを確認せよ.
2. 1 箇所の工場で生産した製品を, 倉庫を経由して 2 箇所の顧客に輸送し納入している企業がある. 倉庫 $i \in \{1,2\}$ の月間取扱能力を F_i , 顧客 $j \in \{3,4\}$ の月間需要量を D_j , 工場と倉庫 i 間の製品 1 単位当りの輸送費用を c_{0i} , 倉庫 i と顧客 j 間の製品 1 単位当りの輸送費用を c_{ij} と表す. 以下の問いに答えよ.
 - (1) 工場から倉庫 i への月間輸送量を x_{0i} , 倉庫 i と顧客 j 間の月間輸送量を y_{ij} とする時, 顧客の需要量を満足し総輸送費用を最小化する輸送量を求める線形計画問題を定式化せよ.
 - (2) 等式制約を用いて(1)の問題を, 2 変数 y_{13}, y_{24} のみを含む線形計画問題に変換せよ.
 - (3) $F_1 = F_2 = 200$, $D_3 = 200$, $D_4 = 100$, $c_{01} = 2$, $c_{02} = 1$, $c_{13} = c_{24} = 1$, $c_{14} = 3$, $c_{23} = 4$ であるとき, (2)の問題の最適解を求めよ.

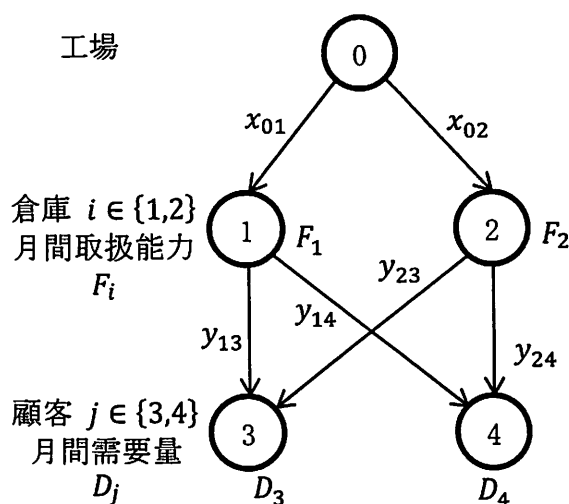


図-1 企業の輸送システム

17 計画数理 (2)

1. 窓口が1つの離散時間待ち行列システムを考える. 窓口のサービス時間は1 (定数) である. 到着過程はランダムで

$$q_k(t) = \begin{cases} 1/3 & \text{if } k = 0, 1, 2 \\ 0 & \text{if } k = 3, 4, \dots \end{cases}$$

と表される. ただし, $q_k(t)$ は時刻 $t \in \{0, 1, \dots\}$ に k 人の客が到着する確率である. 任意の時刻 t においてシステム内の人数 (窓口でサービスを受ける客と列に並ぶ客の合計) は最大2人である. したがって, 例えば, 時刻 t に2人の客がシステム内において, 時刻 $t+1$ に2人以上の客が到着する場合, 到着客の内1人だけが列に並び, その他の到着客はサービスを受けずに立ち去る. 状態変数をシステム内の人数 $N(t) \in \{0, 1, 2\}$ で定義し, 状態確率と推移確率を $\pi_i(t) = \Pr(N(t) = i)$ および $p_{ij}(t) = \Pr(N(t+1) = j | N(t) = i)$ で定義する. この時, $\pi(t) = (\pi_0(t), \pi_1(t), \pi_2(t))^T$ の推移過程は $\mathbf{P}(t) = (p_{ij}(t))$ を用いて

$$\pi(t+1) = \mathbf{P}(t)^T \pi(t) \quad (1)$$

と表される.

- (1) $p_{ij}(t)$ を用いて状態遷移図を描け.
- (2) $\mathbf{P}(t)$ を $q_k(t)$ を用いて表せ.
- (3) 定常確率 $\pi^* = (\pi_0^*, \pi_1^*, \pi_2^*)^T$ を求めよ.

2. $\mathbf{z}_t = (x_t, y_t)^T$ ($t = 0, 1, \dots$) の推移過程は次式で表される.

$$\mathbf{z}_{t+1} = \mathbf{A}\mathbf{z}_t + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{z}_t + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (2)$$

- (1) $\mathbf{z}^* = \mathbf{A}\mathbf{z}^* + \mathbf{b}$ により定義される固定点 $\mathbf{z}^* = (x^*, y^*)$ を求めよ.
- (2) $\mathbf{A}$ の全ての固有値と固有ベクトルを求めよ.
- (3) $\{\mathbf{z}_t\}_{t=0,1,\dots}$ が任意の初期点から $\mathbf{z}^*$ に収束するかどうか判定せよ.

$\mathbf{z}_t$ の推移過程が次式に変化したとする.

$$\mathbf{z}_{t+1} = \mathbf{A}\mathbf{z}_t + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} (\mathbf{z}_t - \mathbf{z}^*) + \mathbf{b} \quad (3)$$

- (4) $\{\mathbf{z}_t\}_{t=0,1,\dots}$ が任意の初期点から $\mathbf{z}^*$ に収束するために λ_1 と λ_2 が満たすべき条件を求めよ.